

中国科学院大学
2016 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、一个质量为 m 的粒子限制在半径为 a 的圆周上运动。

- (1) 求相应的本征值和本征函数。
- (2) $t = 0$ 时, $\Psi = A \sin^2 \theta$, 其中 θ 为极角, A 为归一化因子, 求 t 时刻的波函数 $\Psi(t)$ 。
- (3) 求 t 时刻垂直于圆周角动量的平均值。

解:

(1) 波函数: $\psi_n(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\varphi}$; 能量本征值: $E_n = \frac{\hbar^2}{2ma^2} n^2$ 。其中 $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

(2) 将波函数分解成能量本征态可得:

$$\psi(\theta, t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i2\theta} \cdot e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t} - \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-i2\theta} \cdot e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t}$$

(3) 能量本征态也是 $\hat{L}_z$ 本征态: $\hat{L}_z \psi_n = n\hbar \psi_n$, 得 $\bar{l}_z = 0$

二、已知一质量为 m 的粒子处于 δ 势阱中, $V(x) = -V_0 \delta(x)$, ($V_0 > 0$) 中运动。

- (1) 求束缚态能量粒子, 以及归一化的束缚态波函数。
- (2) 利用 Feynman-Hellmann 定理和 virial 定理, 求束缚态粒子的平均动能和平均势能。

解:

(1) 体系只存在一个束缚态, 且是偶宇称态

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{mV_0}}{\hbar} e^{+kx}, & x < 0 \\ \frac{\sqrt{mV_0}}{\hbar} e^{-kx}, & x > 0 \end{cases}$$

束缚态能量为 $E = -\frac{mV_0^2}{2\hbar^2}$

(2) 动能平均值: $\bar{T} = \frac{mV_0^2}{2\hbar^2}$; 势能平均值: $\bar{V} = -\frac{mV_0^2}{\hbar^2}$ 。

 **笔记** 这里利用 $\bar{V} + \bar{T} = \bar{E}$, 可以分别用两个定理各自独立求解出来。

三、二维各向同性谐振子系统哈密顿算符为 $H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$ 。设谐振子又受到微扰作用, 总哈密顿量变成 $H = H_0 + H'$, $H' = \lambda(xy + y^2)$ (λ 是小常数)。

(1) 写出 H_0 的第 n 级激发态能量及其简并度。

(2) 求 H_0 基态能量的一级微扰修正。

(3) 求 H_0 第一激发态能量的一级微扰修正。

提示: 一维情况下有 $\langle n'_x | \hat{x} | n_x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n_x + 1} \delta_{n'_x, n_x + 1} + \sqrt{n_x} \delta_{n'_x, n_x - 1})$ 。

解:

(1) $E_n^{(0)} = (n + 1)\hbar\omega$, $n = n_1 + n_2 = 0, 1, 2, \dots$, 简并度为 $f_n = n + 1$ 。

(2) $E_0 = E_0^{(0)} + E_0^{(1)} = \hbar\omega + \frac{\lambda\hbar}{2m\omega}$

(3) 微扰矩阵为

$$H' = \frac{\lambda\hbar}{2m\omega} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$E_1^{(1)} = \frac{\lambda\hbar}{2m\omega} (2 \pm \sqrt{2})$, 能级分裂为两条:

i. $E_{11} = 2\hbar\omega + \frac{\lambda\hbar}{2m\omega} (2 - \sqrt{2})$;

ii. $E_{12} = 2\hbar\omega + \frac{\lambda\hbar}{2m\omega} (2 + \sqrt{2})$

四、已知一粒子自旋为 $1/2$ 、磁矩为 μ 的粒子置于 z 方向的恒定磁场 $\mathbf{B} = B_0 = (0, 0, B_0)$ 中。系统哈密顿算符 $H_0 = -\mu \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, 其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为泡利矩阵。 $t < 0$ 时粒子处于基态。设系统再受到 x 方向的微小脉冲磁场 $\mathbf{B}_1 = (B_1, 0, 0) \delta(t)$ 作用。请使用微扰（一级近似）进行计算：

- (1) 粒子 $t > 0$ 时处于激发态的概率和仍处于基态的概率。
- (2) 粒子 $t > 0$ 时的波函数。
- (3) 粒子 $t > 0$ 时分别处于 σ_x 的两个本征态的概率（精确到 B_1 的平方阶）。

解：

(1) σ_z 表象：基态 $|\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $E_1 = -\mu B_0$ ；激发基态 $|\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $E_2 = +\mu B_0$ 。

$t > 0$ 时刻处在激发态的概率为 $P_{12}(t) = \left(\frac{\mu B_1}{\hbar}\right)^2$ ；仍处在基态的概率 $P_{11}(t) = 1 - \left(\frac{\mu B_1}{\hbar}\right)^2$

(2) 波函数

$$|\psi(t)\rangle = \sqrt{1 - \left(\frac{\mu B_1}{\hbar}\right)^2} \cdot e^{-i\frac{E_1}{\hbar}t} |\psi_1\rangle + i\frac{\mu B_1}{\hbar} e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t} |\psi_2\rangle$$

(3) $\sigma_x = -1$ 态的概率为

$$\begin{aligned} P_{-1} &= \frac{1}{2} \left| \sqrt{1 - \left(\frac{\mu B_1}{\hbar}\right)^2} \cdot e^{-i\frac{E_1}{\hbar}t} + i\frac{\mu B_1}{\hbar} e^{-i\frac{E_2}{\hbar}t} \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + 2\frac{\mu B_1}{\hbar} \sqrt{1 - \left(\frac{\mu B_1}{\hbar}\right)^2} \cdot \sin \frac{E_2 - E_1}{\hbar} t \right) \\ &\approx \frac{1}{2} \left(1 + 2\frac{\mu B_1}{\hbar} \cdot \sin \frac{E_2 - E_1}{\hbar} t \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\mu B_1}{\hbar} \cdot \sin \frac{2\mu B_0}{\hbar} t \end{aligned}$$

其中用到了 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x$ 近似。得到 $\sigma_x = +1$ 态的概率为

$$P_{+1} = \frac{1}{2} - \frac{\mu B_1}{\hbar} \cdot \sin \frac{2\mu B_0}{\hbar} t$$

五、考虑原子中处于同一个单电子能级 E_{nl} 上的两个电子，以 l_1, s_1 及 l_2, s_2 分别表示电子 1、2 的轨道角动量算符和自旋角动量算符，则总轨道角动量算符 $\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2$ ，总自旋算符 $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ 。

- (1) 写出总轨道角动量子数 L 的可取值。
- (2) 写出总自旋角动量子数 S 的可取值，并求出 S^2 和 S_z 的共同本征态。
- (3) 根据两个电子的全同性，讨论 $\mathbf{L} + \mathbf{S}$ 的奇偶性。

解：

(1) $\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2$, L 可能的取值为 $L = 0, 1, 2, \dots, 2l$

(2) $S = s_1 + s_2$, S 可能的取值为 0, 1。 S^2 和 S_z 的共同本征态 $|sm\rangle$ 有四个:

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$$

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$$

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

(3) 利用 $C - G$ 系数关于交换的关系式

$$\langle j_1 m_1 j_2 m_2 | j_3 m_3 \rangle = (-1)^{j_1 + j_2 - j_3} \langle j_2 m_2 j_1 m_1 | j_3 m_3 \rangle$$

由于 $l_1 = l_2 = l$, 故当 L 为偶数时, 空间部分关于两个粒子交换对称; 当 L 为奇数时, 空间部分关于两个粒子交换反对称。可得 $L + S$ 为偶数。